浙江大学实验报告

姓名：	[redacted]	专业：	信息工程	学号：	[redacted]
课程名称：	信息与电子工程导论			任课老师：	[redacted]
实验名称：	基于 Simulink 的信号调制仿真			实验日期：	2026/3/31

1 实验目的和要求

1.1. 实验目的

(1) 利用 Simulink 对信号的调制进行实验仿真，对各种调制方式有深入理解。

1.2. 实验要求

(1) 针对仿真结果分析信号频率、采样率对仿真结果的影响。
(2) 针对仿真结果比较基带调制和频带调制。
(3) 针对仿真结果比较数字调制和模拟调制。
(4) 针对仿真结果比较 AM 和 FM 的调制系数。

2 实验原理

利用 Simulink 工具，搭建模拟电路，模拟信号及其调制过程，最后通过示波器及频谱分析仪的图像观察信号。

3 实验内容

(1) 非归零码仿真
(2) ASK 调制仿真
(3) FSK 调制仿真
(4) PSK 调制仿真
(5) AM 调制仿真
(6) FM 调制仿真

4 实验结果和分析

(1) 非归零码仿真

取 f=1Hz，采样率 fs=100Hz，得到下图：

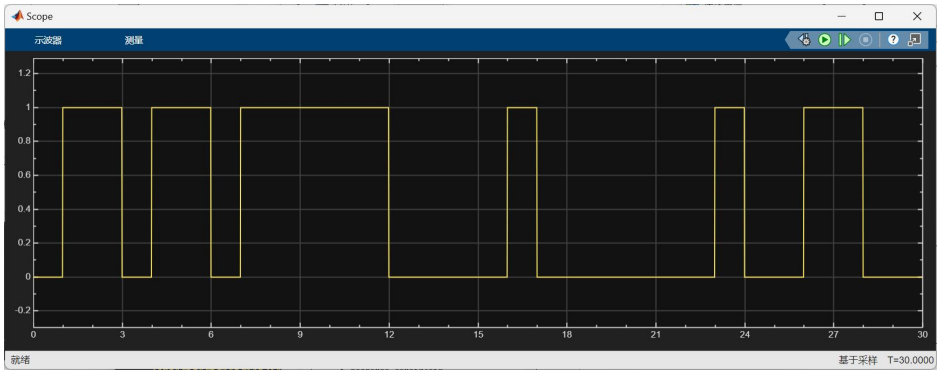


图 1 非归零码时域图

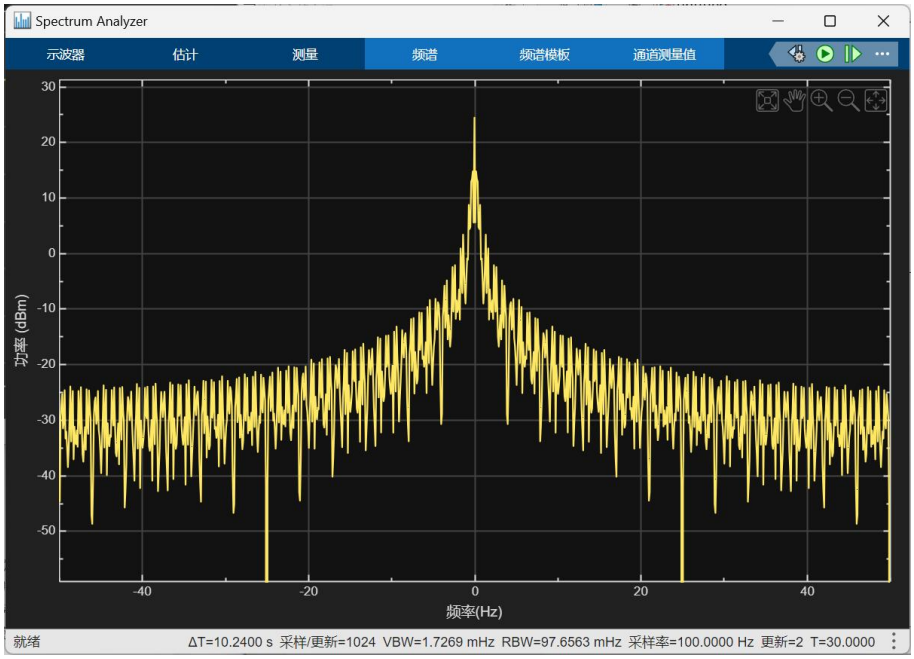


图 2 非归零码频域图（f=100Hz）

更改 fs=300Hz，得到：

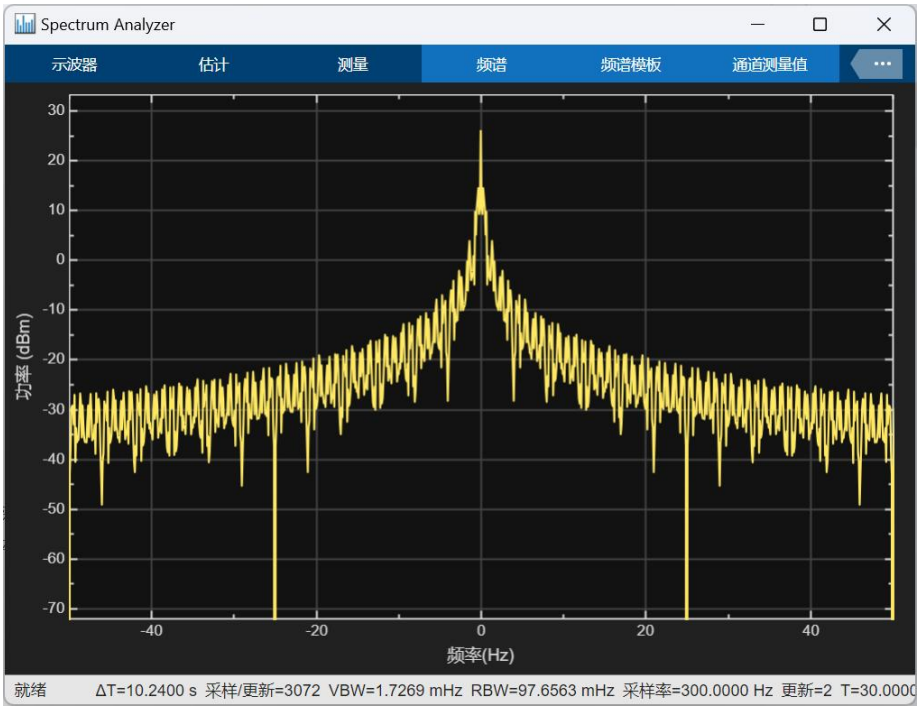


图 3 非归零码频域图（f=300Hz）

在模拟时间不变的前提下，放大频域图观察细节，增加采样率后得到的频谱图更加光滑，携带的信息更多但从整体趋势和峰值数据而言基本没有偏差。说明：在满足奈奎斯特采样定律的基础上继续提高采样率会浪费算力资源。

(2) ASK 调制仿真

对 10Hz 正弦信号作 ASK 调制，fs=100Hz，得到下图：

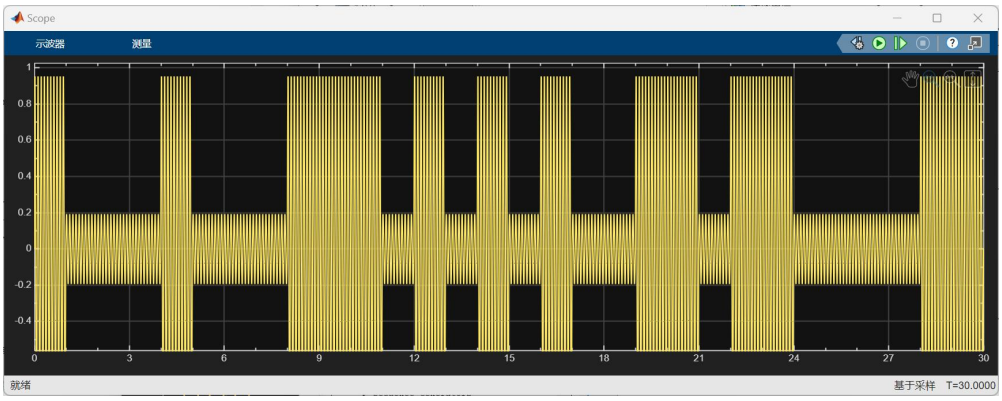


图 4ASK 调制时域图

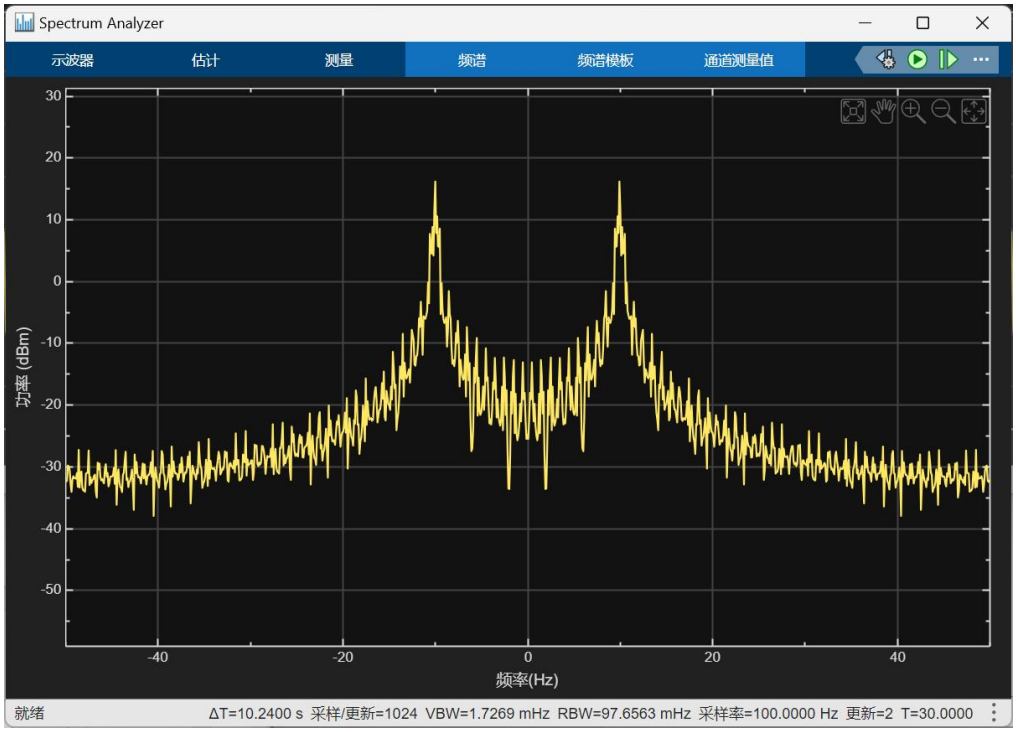


图 5ASK 调制频域图

(3) FSK 调制仿真

对 10Hz 正弦信号与 5Hz 正弦信号作 FSK 调制，fs=100Hz，得到下图：

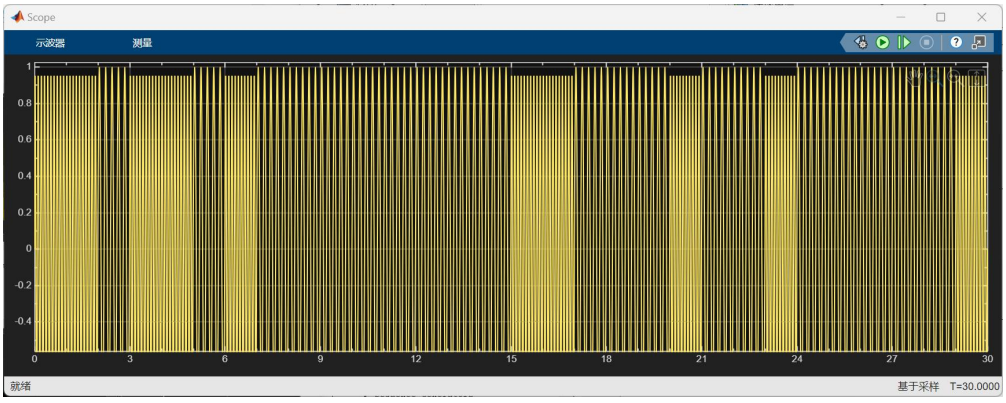


图 6FSK 调制时域图

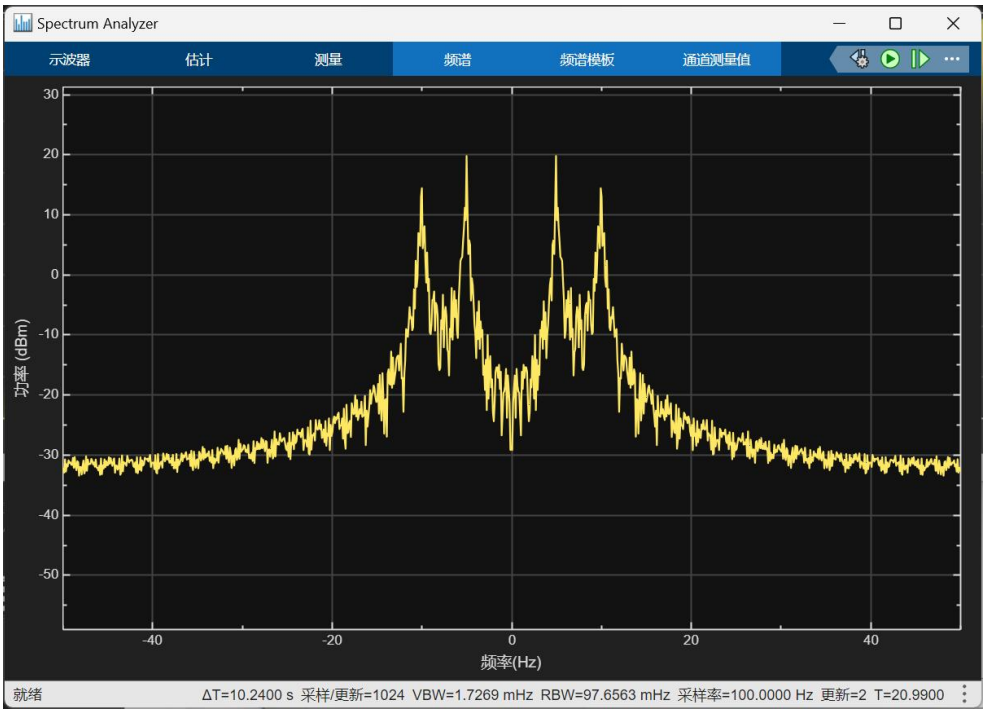


图 7FSK 调制频域图

(4) PSK 调制仿真

对 2Hz 正弦信号与 2Hz 初相偏移π的正弦信号作 PSK 调制，fs=100Hz，得到下图：

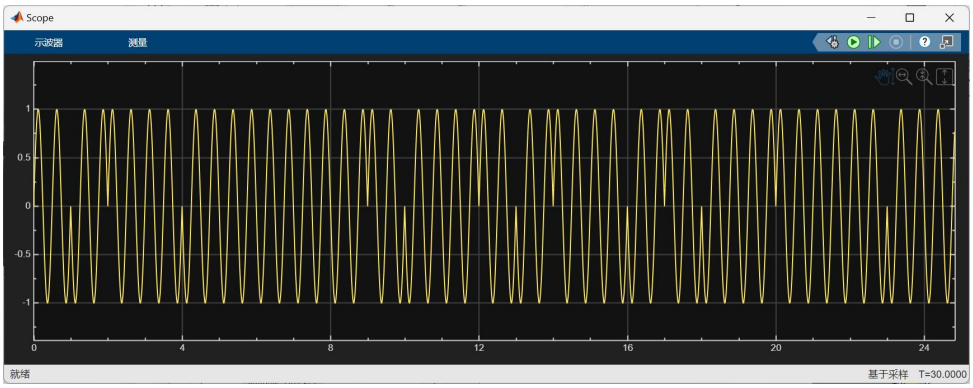


图 8PSK 调制时域图

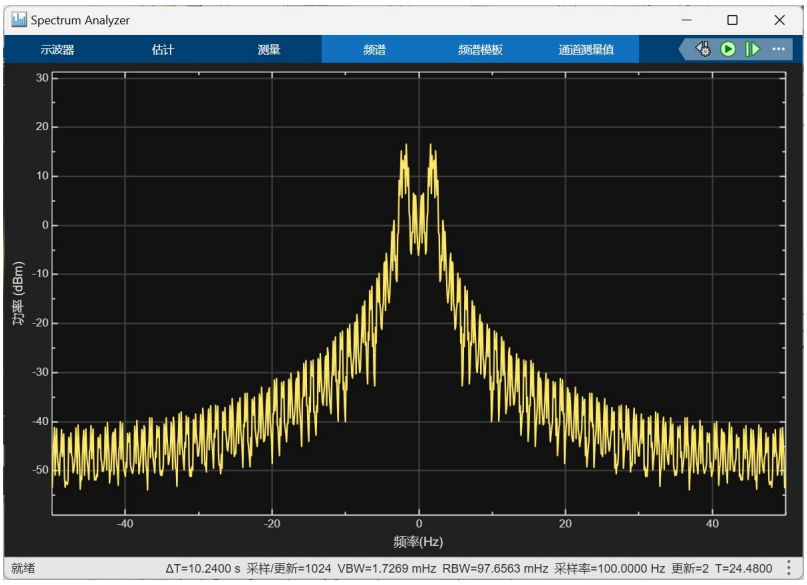


图 9PSK 调制频域图

(5) AM 调制仿真

对 10Hz 振幅 0.3 正弦信号、20Hz 振幅 0.2 相偏π/6 的正弦信号与 30Hz 振幅 0.5 相偏π/3 的正弦信号作 AM 调制，fs=3000Hz，载波频率 fc=300Hz，得到下图：

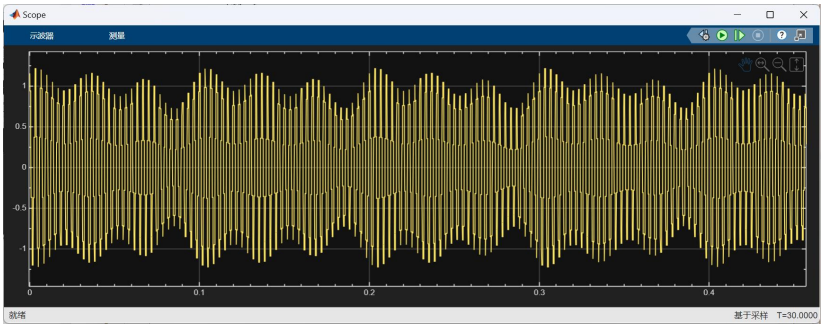


图 10AM 调制时域图

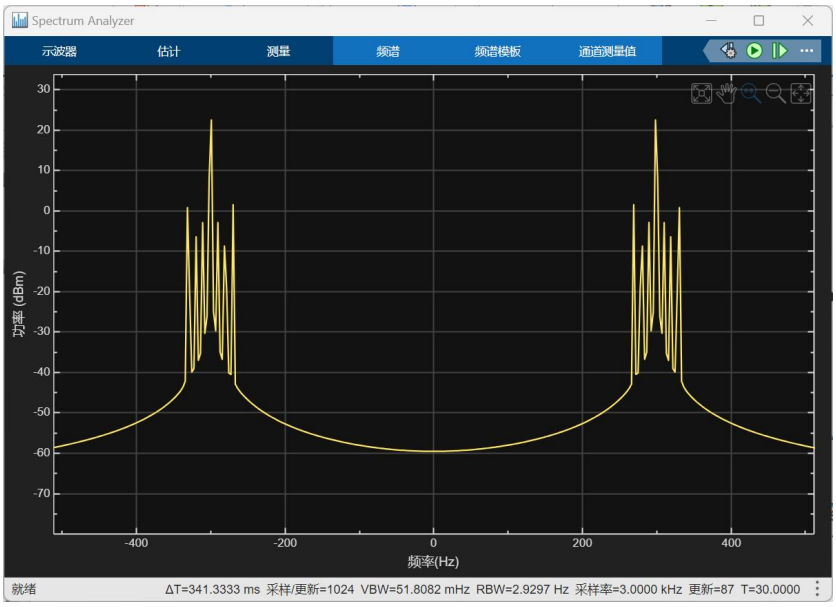


图 11AM 调制频域图

(6) FM 调制仿真

对 10Hz 振幅 0.3 正弦信号、20Hz 振幅 0.2 相偏π/6 的正弦信号与 30Hz 振幅 0.5 相偏π/3 的正弦信号作 FM 调制，fs=3000Hz，载波频率 fc=300Hz，得到下图：

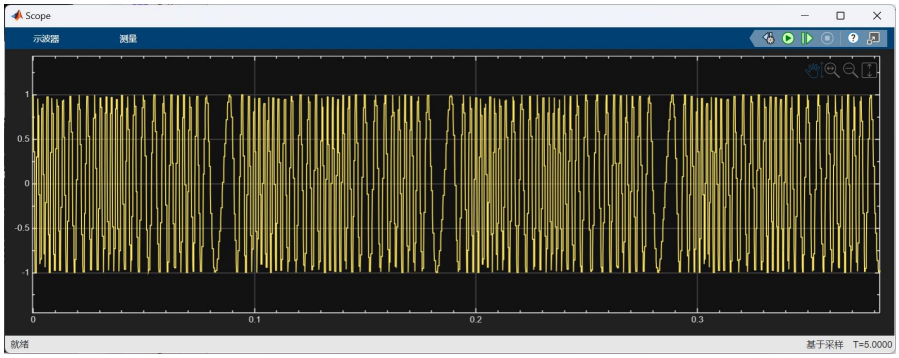


图 12FM 调制时域图



图 13FM 调制频域图

5 实验结论

1. 采样率与信号频率对频谱的影响

(1) 采样率的影响

在仿真时间不变的情况下，提高采样率可使频谱图更清晰、连续，包含更多细节，但频谱的整体趋势和峰值数据与较低采样率时基本一致。这说明在满足奈奎斯特定律的前提下，过度提高采样率会浪费计算资源，对频谱关键特征贡献有限。

(2) 信号频率的影响

在仿真时间不变的情况下，增加信号频率会使得波形周期数增多。若保持采样率不变，随着信号频率升高，频谱图可能出现一定失真，但只要采样率仍满足奈奎斯特定律，频谱图仍能基本准确反映信号的主要特征。

2. 基带调制与频带调制的区别与作用

(1) 基带调制

是对原始信息在时域、频域或码域上进行处理，目标是用尽可能少的带宽传输更多信息。核心作用是减少带宽占用、提高信息传输效率，即提升“信息密度”。基带调制将数字或模拟信号通过编码、调制、解调等方式，使其适合在数字信道上传输。

(2) 频带调制

是将基带调制后的信号搬移到高频载波上，使其适合在模拟信道中传输。主要作用是便于通过天线进行远距离传播。频带调制后的信号频谱以载波频率为中心，实现了频谱的搬移。

3. 数字调制与模拟调制

(1) 数字调制

包括幅移键控（ASK）、频移键控（FSK）、相移键控（PSK）三种基本方式。

原理是通过改变模拟载波的幅度、频率或相位来表征数字信号，使数字信号能够在模拟信道中传输。

(2) 模拟调制

包括调幅（AM）、调频（FM）两种基本方式。

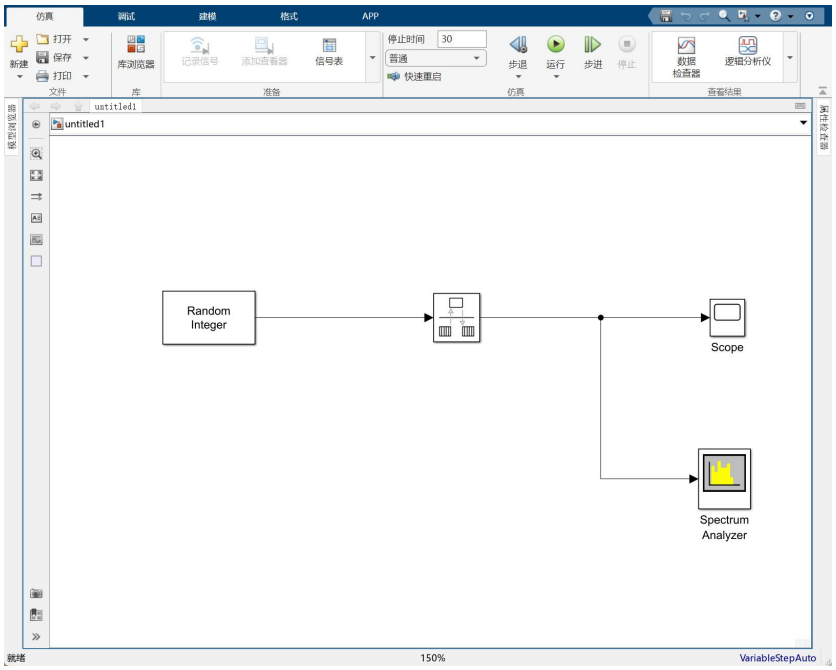
原理是通过改变模拟载波的幅度、频率或相位来承载原始模拟信号。其目的是使模拟信号更适合传输，或满足特定应用场景的要求。

4. AM 的调制系数$m_a = \frac{A-B}{A+B}$，反映的是调制信号与载波信号的幅度比。一般取$m_a \leqq 1$。

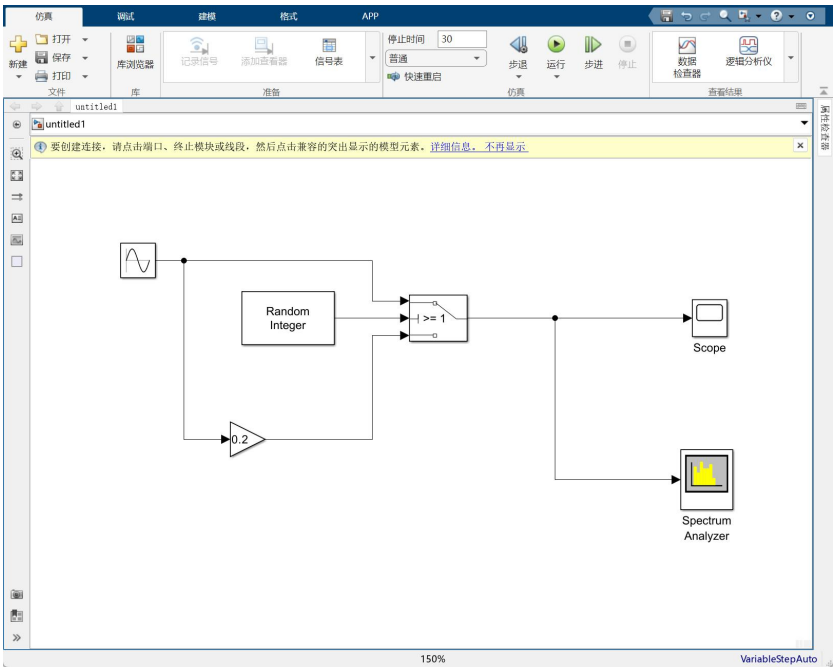
FM 的调制系数$m_f = \frac{\Delta f}{f_m}$，反映的是频偏与最大信号带宽之比。一般取$m_f > 1$。所以调频波的频带宽度大于调幅波。

6 Simulink 仿真电路

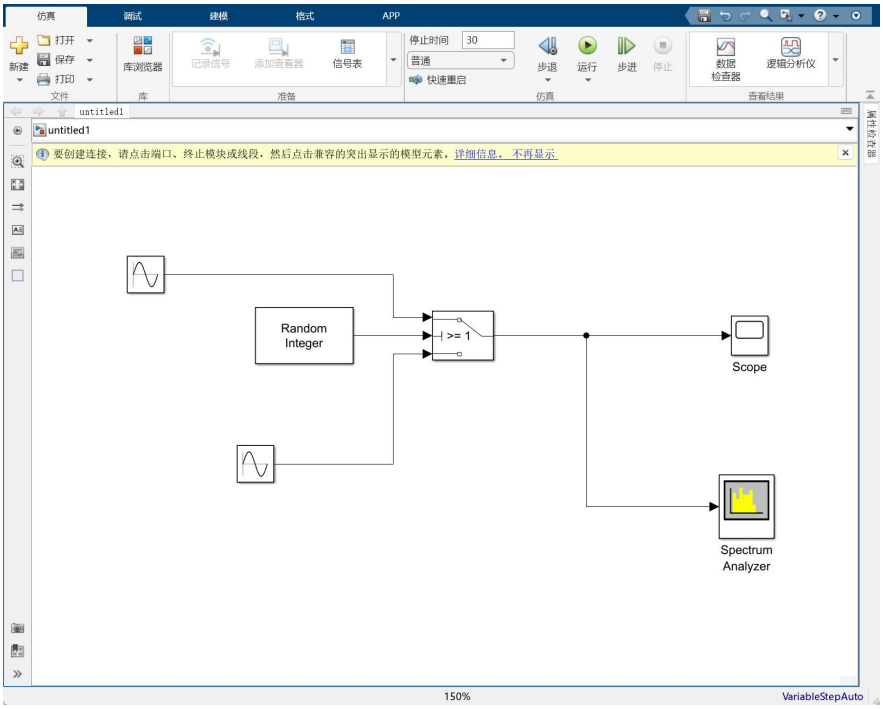
(1) 非归零码仿真



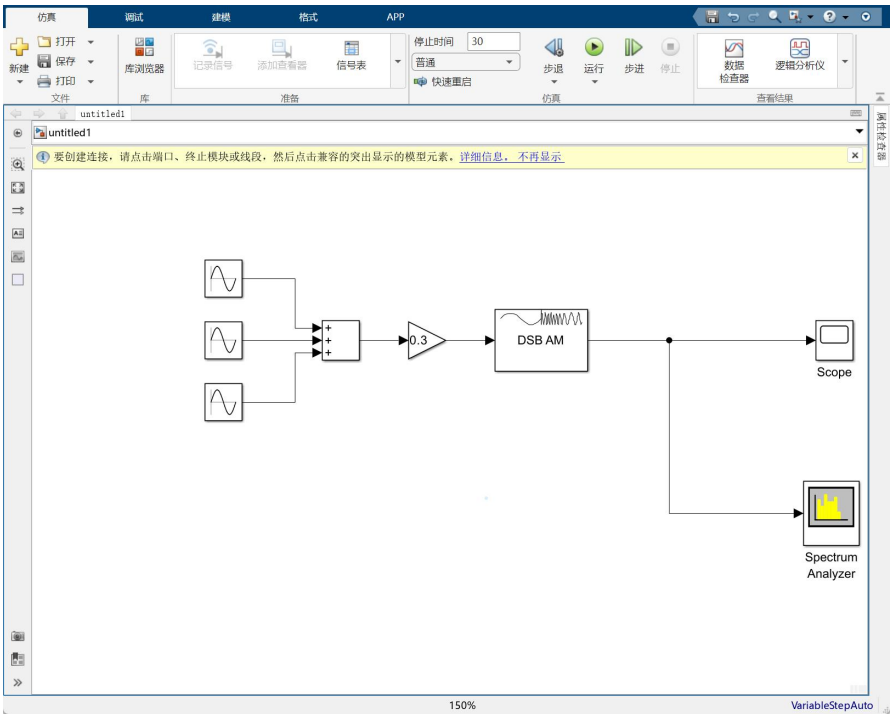
(2) ASK 调制仿真



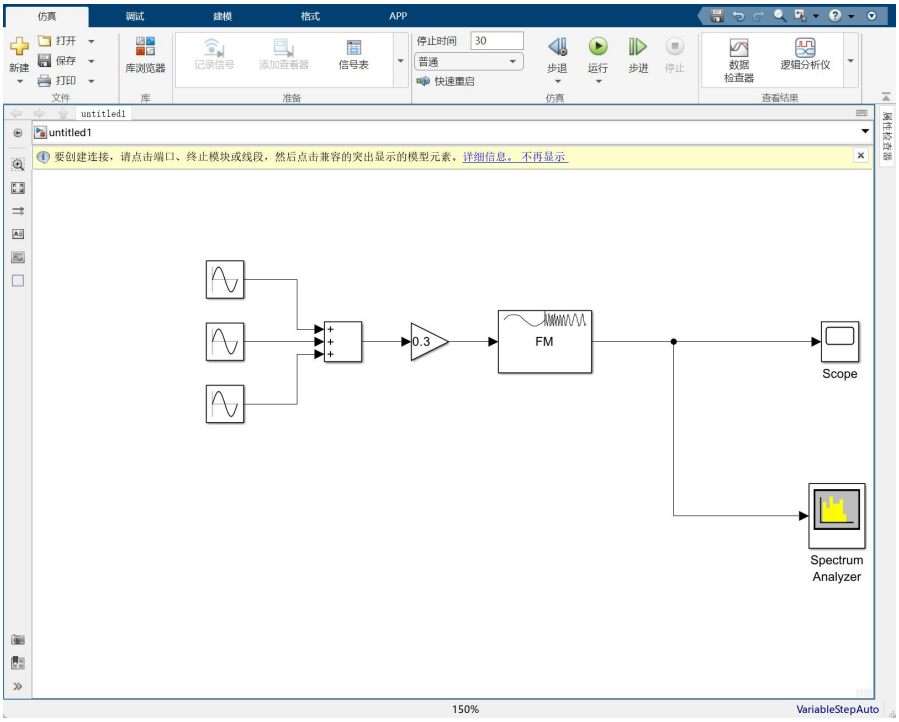
(3) FSK 调制仿真与 PSK 调制仿真



(4) AM 调制仿真


仿真
调试
建模
格式
APP
新建
打开
保存
打印
文件
库浏览器
库
记录信号
添加查看器
信号表
准备
停止时间
30
普通
快速重启
步退
运行
步进
停止
仿真
数据检查器
逻辑分析仪
查看结果
untitled1
要创建连接，请点击端口、终止模块或线段，然后点击兼容的突出显示的模型元素。详细信息。 不再显示
0.3
DSB AM
Scope
Spectrum Analyzer
150%
VariableStepAuto

(5) FM 调制仿真


仿真
调试
建模
格式
APP
新建
打开
保存
打印
文件
库浏览器
库
记录信号
添加查看器
信号表
准备
停止时间
30
普通
快速重启
步退
运行
步进
停止
仿真
数据检查器
逻辑分析仪
查看结果
untitled1
要创建连接，请点击端口、终止模块或线段，然后点击兼容的突出显示的模型元素。详细信息。 不再显示
0.3
FM
Scope
Spectrum Analyzer
150%
VariableStepAuto